

utfcode
 utf8.sty 3.10 UTF-8 input encoding 13.06.2000
 scanner for code UTF-8 installed.

VISUAL ANALYTICS & SPATIAL DATA — WEEK 5 PROPOSAL

Evaluación de la Cobertura Geoespacial, Evolución Temporal y Calidad de Captura Visual Urbana mediante Mapillary Graph API v4 en Lima Metropolitana

lightbg Equipo:	DINAMITA	Fecha:	9 de Septiembre, 2026
Integrantes:	Jeffrey Arturo Hilario Q. Jeffrey Vargas Fatima Margarita Villon Z.	Entregable:	deliveries/week05/
		Archivo:	ProjectProposal.tex
		Repositorio:	https://github.com/jeffHQ/MapillaryVisualization

1. MIEMBROS DEL EQUIPO Y TÍTULO DEL TRABAJO

Nombre del Equipo: No tenemos nombre profesor

Título del Proyecto: Evaluación de la Cobertura Geoespacial, Evolución Temporal y Calidad de Captura Visual Urbana mediante Mapillary Graph API v4 en Lima Metropolitana

Integrantes y Responsabilidades:

- Jeffrey Arturo Hilario Quintana
- Jeffrey Vargas
- Fatima Margarita Villon Zarate

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y CONTEXTO

Problema: El creciente interés por el análisis geoespacial urbano y la visión por computadora en Lima contrasta notablemente con la falta de evaluaciones sistemáticas sobre la densidad, actualización temporal y calidad de las plataformas de mapeo colaborativo abierto. Actualmente, no se conoce con precisión cómo se distribuye la cobertura geográfica de las secuencias a nivel de calle en zonas representativas de Lima, ni la diversidad de dispositivos utilizados para su captura.

Importancia: Para la planificación urbana participativa, la gestión e inventariado de infraestructura vial, y la actualización de plataformas fundamentales como OpenStreetMap (OSM), es crucial diagnosticar dónde existen vacíos de información críticos (*data voids*), qué áreas cuentan con datos obsoletos y cuál es la calidad promedio del material capturado voluntariamente por la comunidad.

Contexto: Mapillary (Meta Platforms, Inc.) permite a usuarios e instituciones subir imágenes georreferenciadas a nivel de calle. Mediante su **Graph API v4**, es posible extraer capas vectoriales y metadatos detallados de cada fotografía tomada en la vía pública, habilitando la auditoría de calidad y la detección automatizada de infraestructura urbana.

3. PÚBLICO OBJETIVO Y PROPÓSITO

Público Objetivo: Planificadores urbanos, gestores de infraestructura municipal, investigadores en movilidad sustentable y contribuidores de la comunidad OpenStreetMap.

Propósito: Proveer un entorno analítico interactivo para explorar la distribución espacial y temporal de las capturas en Lima e identificar vacíos de datos prioritarios para campañas de mapeo.

4. CONJUNTO DE DATOS (DATASET DESCRIPTION)

Fuente y Recolección: Datos extraídos de la *Mapillary Graph API v4* (Meta Platforms, Inc.). La recolección es efectuada por una comunidad abierta de colaboradores independientes, ciclistas, peatones e instituciones locales en Lima mediante smartphones (Android/iOS), cámaras de acción (GoPro) y cámaras panorámicas de 360° montadas en cascos, bicicletas o vehículos en movimiento.

Atributos Relevantes (API v4):

Atributo	Tipo de Dato	Descripción y Relevancia Analítica
<code>id / geometry</code>	String / GeoJSON Point	Identificador único de la toma y coordenadas GPS primarias (lon,lat).
<code>computed_geometry</code>	GeoJSON Point	Coordenadas corregidas mediante algoritmos de visión por computadora (SfM).
<code>captured_at</code>	BigInt (Unix ms)	Fecha y hora exacta UTC de captura para análisis de antigüedad y tendencias temporales.
<code>compass_angle</code>	Float (0° – 360°)	Ángulo de orientación de la cámara para renderizado de vectores de vista.
<code>sequence</code>	String (Hash)	Identificador del trayecto o secuencia continua al que pertenece la fotografía.
<code>make / model</code>	String	Marca y modelo del dispositivo utilizado (ej. Samsung, GoPro, Garmin).
<code>is_pano</code>	Boolean	Indicador de si la imagen es una toma panorámica de 360°.
<code>quality_score</code>	Float (0,0 – 1,0)	Puntuación de calidad de imagen estimada por los algoritmos de Mapillary.
<code>detections.values</code>	Array of Strings	Objetos y señales detectados...
<code>thumb_1024_url</code>	String (URL)	Enlace CDN a la miniatura de la imagen para inspección visual directa.

Data Quality Issues & Acceso:

- **Problemas de Calidad:** Ocurrencia de etiquetas repetidas en el arreglo `detections.value` para una misma imagen (ej. múltiples apariciones de `nature--sky` o `construction--barrier--wall`).
- **Condiciones de Acceso:** Acceso público y gratuito mediante *Client Access Token* para fines académicos. La API impone paginación estricta con lotes pequeños (`limit=100`) para consultas complejas de detección.

Preprocesamiento Esperado:

1. **Transformación Temporal:** Conversión de `captured_at` (Unix ms) a formato legible ISO 8601 (YYYY-MM-DD HH:MM:SS) y extracción de año/mes.
2. **Filtrado Geoespacial:** Recorte (*spatial clip*) mediante polígonos delimitadores para mantener el enfoque en distritos piloto (San Isidro y Magdalena del Mar).
3. **Estandarización y Desduplicación:** Limpieza y desduplicación de las etiquetas de objetos dentro del arreglo `detections.value`.

5. PREGUNTAS DE DOMINIO (DOMAIN QUESTIONS)

1. **Evolución Temporal de Detecciones (IA):** ¿Cómo ha evolucionado la cantidad total detectada de objetos urbanos específicos (ej. señales de tránsito, infraestructura peatonal, vegetación) a lo largo de los años registrados en el dataset?
2. **Correlación de Hardware y Calidad:** ¿Existe una correlación directa entre el tipo de dispositivo de captura (`make`, `model`, `is_pano`) y la calidad asignada a la foto (`quality_score`)?
3. **Densidad y Cobertura Distrital:** ¿Cómo se distribuye la densidad geográfica de fotografías a nivel de calle por distrito en el área de estudio y dónde se concentran los vacíos de información (*data voids*)?
4. **Antigüedad de Imágenes por Zona:** ¿Qué proporción de imágenes en cada distrito corresponde a datos obsoletos (capturados hace más de 3 años) versus datos recientes, y qué zonas requieren actualización prioritaria?
5. **Comportamiento y Rutas de Captura:** ¿Cuáles son las secuencias de trayecto (`sequence`) más extensas y qué orientaciones de cámara (`compass_angle`) predominan en los flujos vehiculares y peatonales?
6. **Estudio Comparativo Internacional:** ¿Cómo se compara la densidad relativa y diversidad de objetos detectados por IA (señalética, infraestructura peatonal) entre el corredor de Lima y sectores urbanos equivalentes del Sur Global (Bogotá o El Cairo)?

6. FACTIBILIDAD INICIAL, RETOS TÉCNICOS Y RIESGOS

- **Extracción masiva y paginación restringida:** La API v4 exige peticiones paginadas en lotes reducidos (`limit=100`) para consultar objetos detectados por IA (`detections.value`), requiriendo un pipeline asíncrono con gestión de *rate limits* y reintentos automáticos.
- **Rendimiento de renderizado geoespacial:** Visualizar simultáneamente miles de puntos de imágenes, capas de calor por densidad distrital y vectores de orientación (`compass_angle`) en un mapa interactivo sin ralentizar la interfaz web.
- **Procesamiento comparativo internacional:** Normalizar e integrar volúmenes de datos adicionales de sectores urbanos de Bogotá y El Cairo para garantizar la paridad metodológica en las métricas de densidad.